ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙН ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ

Week 03 Sprint M3

SRS v1.0 Хувийн Туслах AI Агент

23B1NUM1041 П.Дөлгөөн

Баримт бичгийн зорилго: Энэхүү SRS v1.0 нь Хувийн Туслах AI Агентын эхний хувилбарт хэрэгжих 15 функциональ шаардлага, 5 хэмжигдэх функциональ бус шаардлага, хүлээн зөвшөөрөх шалгуур болон туршилтын горимыг тодорхойлно.

Хамрах хүрээ: Хэрэглэгч дуут командаар хүсэлт гаргаж, систем командыг текст болгон хөрвүүлэх, зорилгыг таних, Google Calendar, Gmail, Google Contacts-той хэрэглэгчийн зөвшөөрлөөр ажиллах, үр дүнг буцаан мэдээлэх урсгалыг хамарна.

Хязгаарлалт: Энэхүү хувилбар нь хэрэглэгчийн тодорхой хүсэлт, баталгаажуулалтгүйгээр бичих үйлдэл хийхгүй. Google-ээс бусад өргөн хүрээний гуравдагч талын интеграци болон бүрэн автономит шийдвэр гаргалт хамрах хүрээнээс гадуур байна.

1 Баримт бичгийн төлөв

Хэсэг	Нотолгоо ба тайлбар	Төлөв
SRS v1.0	15 FR болон 5 NFR, тэргүүлэх зэрэглэл, шалгах горимтой.	Бэлэн
Mock UI	5 FR-д зурагтай хүлээн зөвшөөрөх шалгуур оруулсан. Бүх зураг нь загвар UI.	Бэлэн
Хүний туршилт	Туршилтын горим бичигдсэн; бодит гүйлт, үр дүнгийн нотолгоо байхгүй.	Хүлээгдэж байна
Peer review	Бодит peer багийн сэтгэгдэл, Confluence comment болон баталгаа өгөөгүй.	Жинхэнэ оролт шаардлагатай
NFR эх сурвалж	Handout-д дурдсан Stripe, Apache, Akamai эхийн бодит холбоос, ишлэл ороогүй.	Жинхэнэ ишлэл шаардлагатай

2 Нэр томьёо ба тэргүүлэх зэрэглэл

Нэр томьёо	Тодорхойлолт
FR	Системийн гүйцэтгэх зан үйл, үйлдэл.
NFR	Системийн чанар, хязгаар эсвэл хэмжигдэх нөхцөл.
p95	Туршилтын хэмжилтийн 95 хувийн перцентиль.
Must	Эхний хувилбарт заавал хэрэгжих.
Should	Өндөр ач холбогдолтой боловч үндсэн урсгалын дараа.
Could	Боломж гарвал хийх нэмэлт функц.

3 Функциональ шаардлагууд

Шаардлага бүр хамгийн чухал үр дүнгээрээ эхэлсэн. Тестийн горим нь туршилт хэрхэн хийхийг тодорхойлсон боловч доорх горимуудыг бодитоор ажиллуулсан нотолгоо энэ баримт бичигт байхгүй.

3.1 FR 01-05

ID ба зэрэг	Шаардлага ба хүлээн зөвшөөрөх шалгуур	Туршилтын горим

ID ба зэрэг	Шаардлага ба хүлээн зөвшөөрөх шалгуур	Туршилтын горим
FR-01 Must	Систем нь хэрэглэгчийг микрофоноор дуут команд эхлүүлэх, зогсоох боломжтой болгоно. Хүлээн зөвшөөрөх: сонсох төлөв харагдана; Зураг 1-тэй нийцнэ.	T-FR01: Микрофоны эрх өгч, Сонсох товчийг дарна. Хүлээгдсэн үр дүн: сонсох төлөв асна; Зогсоох товч бичлэгийг дуусгана.
FR-02 Must	Систем нь дуут командыг текст хэлбэрээр харуулна. Хүлээн зөвшөөрөх: хэрэглэгч текстээ үйлдэл хийхийн өмнө харж чадна.	T-FR02: Тодорхой аудио команд оруулна. Хүлээгдсэн үр дүн: хөрвүүлсэн текст хариу талбарт харагдана.
FR-03 Must	Систем нь командын зорилгыг Calendar, Gmail, Contacts эсвэл тодорхойгүй гэж ангилна. Хүлээн зөвшөөрөх: зорилго болон итгэлцлийн төлөв харагдана; Зураг 2-тэй нийцнэ.	T-FR03: Дөрвөн төрлийн тест команд оруулна. Хүлээгдсэн үр дүн: тус бүр зөв зорилгоор тэмдэглэгдэнэ; тодорхойгүй команд асуулт үүсгэнэ.
FR-04 Must	Систем нь Calendar командын гарчиг, огноо, эхлэх ба дуусах цагийг задлан харуулна. Хүлээн зөвшөөрөх: дутуу талбар байвал хэрэглэгчээс асууна.	T-FR04: Огноо, цагтай болон цагүй хоёр команд оруулна. Хүлээгдсэн үр дүн: бүрэн команд талбаруудтай; дутуу команд нэмэлт асуулттай.
FR-05 Must	Систем нь Calendar дээр event үүсгэхийн өмнө хэрэглэгчийн баталгаажуулалтыг авна. Хүлээн зөвшөөрөх: Баталгаажуулах, Цуцлах сонголт харагдана; Зураг 3-тэй нийцнэ.	T-FR05: Задлагдсан Calendar хүсэлтийг харуулж, эхлээд Цуцлах, дараа нь Баталгаажуулахыг сонгоно. Хүлээгдсэн үр дүн: цуцлахад event үүсэхгүй; зөвшөөрөхөд дараагийн шат эхэлнэ.

3.2 FR 06-10

ID ба зэрэг	Шаардлага ба хүлээн зөвшөөрөх шалгуур	Туршилтын горим
FR-06 Must	Систем нь Google үйлчилгээ ашиглахын өмнө шаардлагатай OAuth зөвшөөрлийг хүснэ. Хүлээн зөвшөөрөх: зөвшөөрөөгүй үед API үйлдэл эхлэхгүй.	T-FR06: OAuth эрхгүй хэрэглэгчээр Calendar, Gmail, Contacts үйлдэл сонгоно. Хүлээгдсэн үр дүн: зөвшөөрлийн урсгал нээгдэнэ; зөвшөөрөлгүй бол үйлдэл зогсоно.
FR-07 Must	Систем нь баталгаажсан Calendar мэдээллээр шинэ event үүсгэнэ. Хүлээн зөвшөөрөх: event-ийн гарчиг, цаг, огноо буцаан харагдана.	T-FR07: FR-05-ын баталгаажуулсан тест мэдээллээр event үүсгэнэ. Хүлээгдсэн үр дүн: Calendar-аас event ID эсвэл амжилтын мэдээлэл буцна.
FR-08 Must	Систем нь и-мэйлийн хүлээн авагчийн нэрээр Google Contacts-оос тохирох харилцагчийг хайна. Хүлээн зөвшөөрөх: нэгээс олон тохирол байвал сонголт үзүүлнэ.	T-FR08: Нэг болон олон ижил нэртэй contacts-той тест өгөгдөл ашиглана. Хүлээгдсэн үр дүн: ганц тохирол шууд сонгогдоно; олон тохиролд сонголтын жагсаалт гарна.
FR-09 Must	Систем нь хэрэглэгчийн зааврааар Gmail-д и-мэйлийн ноорог үүсгэнэ. Хүлээн зөвшөөрөх: Хэнд, Гарчиг, Үндсэн текст талбарууд харагдана.	T-FR09: Хүлээн авагч, сэдэв, богино агуулгатай команд өгнө. Хүлээгдсэн үр дүн: гурван талбар дүүрсэн ноорог үүснэ.
FR-10 Must	Систем нь и-мэйл илгээхээс өмнө ноорогийг хэрэглэгчид хянуулах ба баталгаажуулах боломж олгоно. Хүлээн зөвшөөрөх: Илгээх үйлдэл зөвхөн баталгаажуулсны дараа идэвхжинэ; Зураг 4-тэй нийцнэ.	T-FR10: Үүссэн ноорогийг хянаж, эхлээд засах/цуцлах, дараа нь Илгээхийг сонгоно. Хүлээгдсэн үр дүн: илгээхээс өмнө текст өөрчилж болно; зөвшөөрсөн үед л илгээх шат үргэлжилнэ.

3.3 FR 11-15

ID ба зэрэг	Шаардлага ба хүлээн зөвшөөрөх шалгуур	Туршилтын горим
FR-11 Must	Систем нь хэрэглэгчийн баталгаажуулсан и-мэйлийг Gmail-ээр илгээнэ. Хүлээн зөвшөөрөх: амжилт эсвэл алдааны төлөв тодорхой харагдана.	T-FR11: Баталгаажсан ноорогийг Gmail тест данс руу илгээнэ. Хүлээгдсэн үр дүн: амжилтад message ID, алдаанд ойлгомжтой алдааны мэдэгдэл гарна.
FR-12 Should	Систем нь дуут эсвэл текст асуултаар Contacts хайлтын үр дүнг жагсаалтаар харуулна. Хүлээн зөвшөөрөх: нэр болон и-мэйл хаягтай үр дүн харагдана; Зураг 5-тэй нийцнэ.	T-FR12: Contacts-д байгаа болон байхгүй нэрээр хайна. Хүлээгдсэн үр дүн: байгаа нэрийн карт/жагсаалт гарна; байхгүй нэрт хоосон төлөв гарна.

ID ба зэрэг	Шаардлага ба хүлээн зөвшөөрөх шалгуур	Туршилтын горим
FR-13 Must	Систем нь гүйцэтгэсэн үйлдлийн үр дүнг текстээр, боломжтой бол дуугаар мэдээлнэ. Хүлээн зөвшөөрөх: амжилт, цуцлалт, алдаа тусдаа ойлгогдоно.	T-FR13: Calendar амжилт, Gmail алдаа, хэрэглэгчийн цуцлалт гэсэн гурван нөхцөлийг ажиллуулна. Хүлээгдсэн үр дүн: нөхцөл тус бүрийн ялгаатай үр дүнгийн мэдэгдэл гарна.
FR-14 Should	Систем нь буруу ойлгосон эсвэл гүйцэтгэх боломжгүй командыг дахин хэлэх, засах, цуцлах сонголтоор удирдана. Хүлээн зөвшөөрөх: систем таамаглан бичих үйлдэл хийхгүй.	T-FR14: Тодорхойгүй, хүчингүй огноотой, зөвшөөрөлгүй командыг оруулна. Хүлээгдсэн үр дүн: засах/дахин хэлэх/цуцлах сонголт гарч, гаднын үйлдэл хийгдэхгүй.
FR-15 Could	Систем нь тухайн сессийн гүйцэтгэсэн Calendar, Gmail, Contacts үйлдлийн товч түүхийг харуулна. Хүлээн зөвшөөрөх: цаг, үйлдлийн төрөл, үр дүнгийн төлөв харагдана.	T-FR15: Нэг сессэд гурван өөр үйлдэл гүйцэтгэнэ. Хүлээгдсэн үр дүн: сессийн түүхэнд 3 бичлэг, тус бүрт төрөл ба төлөв харагдана.

4 Функциональ бус шаардлагууд

NFR бүр тодорхой хэмжигдэх хязгаар болон нэрлэсэн шалгах аргатай. Хэмжилтийн бодит үр дүнг энэхүү баримт бичиг батлахгүй; туршилтын тайлан үүссэний дараа нөхөн холбоно.

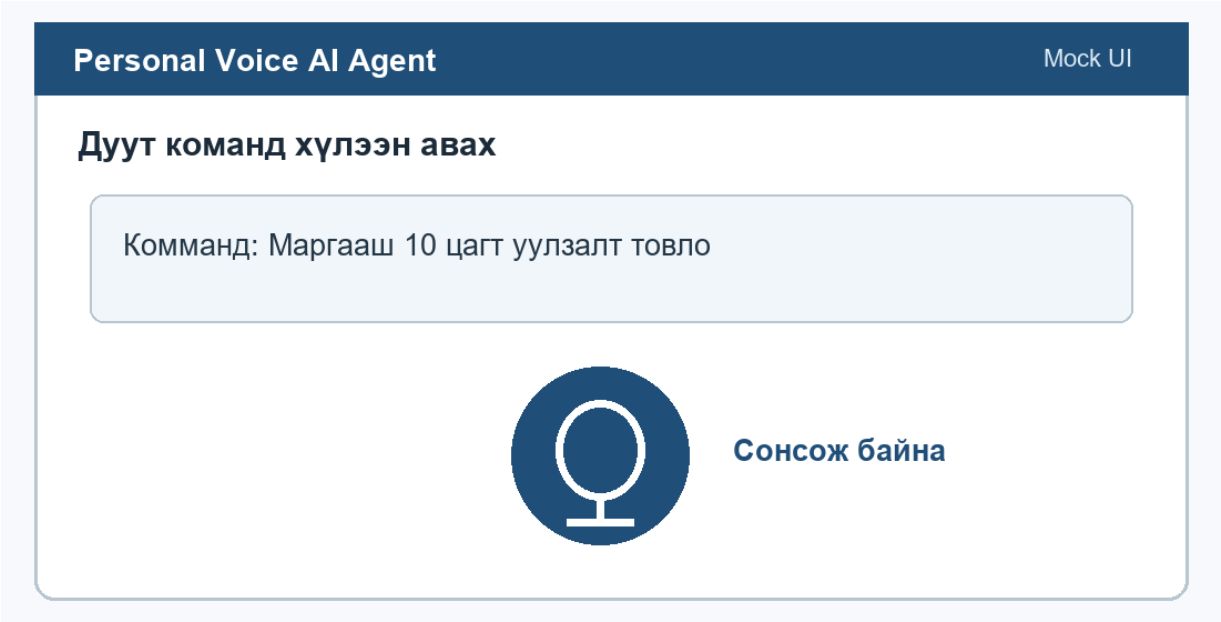
ID	Ангилал	Хэмжигдэх хязгаар	Зэрэг	Шалгах арга
NFR-01	Гүйцэтгэл	Аудио илгээсний дараа текст хөрвүүлэлтийн хариу p95 нь 2 секундээс ихгүй байна.	Must	Гүйцэтгэлийн тест: 30 ижил урттай аудио командын төгсгөлөөс текст харагдах хүртэл хэмжинэ.
NFR-02	Гүйцэтгэл	Гаднын API дуудлагыг хассан дотоод команд задлалт ба баталгаажуулах дэлгэцийн хариу p95 нь 500 мс-ээс ихгүй байна.	Must	Ачааллын тест: 50 командын серверийн дотоод хугацааг хэмжиж p95 тооцно.
NFR-03	Аюулгүй байдал	Calendar event үүсгэх болон Gmail илгээх туршилтын 100 хувь нь OAuth зөвшөөрөл ба хэрэглэгчийн ил тод баталгаажуулалттай байна.	Must	Аюулгүй байдлын тест: 20 бичих үйлдлийн audit log-оос зөвшөөрөл, баталгаажуулалтын хоёр тэмдэглэлийг шалгана.
NFR-04	Найдвартай байдал	30 дахин давтсан Calendar event үүсгэх туршилтад систем 0 давхар event үүсгэнэ.	Should	Найдвартай байдлын тест: ижил баталгаажуулсан хүсэлтийг хяналттайгаар дахин илгээж Calendar дахь тоог шалгана.
NFR-05	Хүртээмж	Гол урсгалын Сонсох, Баталгаажуулах, Цуцлах, Илгээх удирдлагад зөвхөн гарнаас 5-аас ихгүй Tab даралтаар хүрч, фокусын төлөв харагдана.	Should	Хүртээмжийн тест: гарын туршилтаар удирдлага бүрт очих Tab тоо болон фокусын харагдацыг бүртгэнэ.

5 Туршилтын хяналтын хураангуй

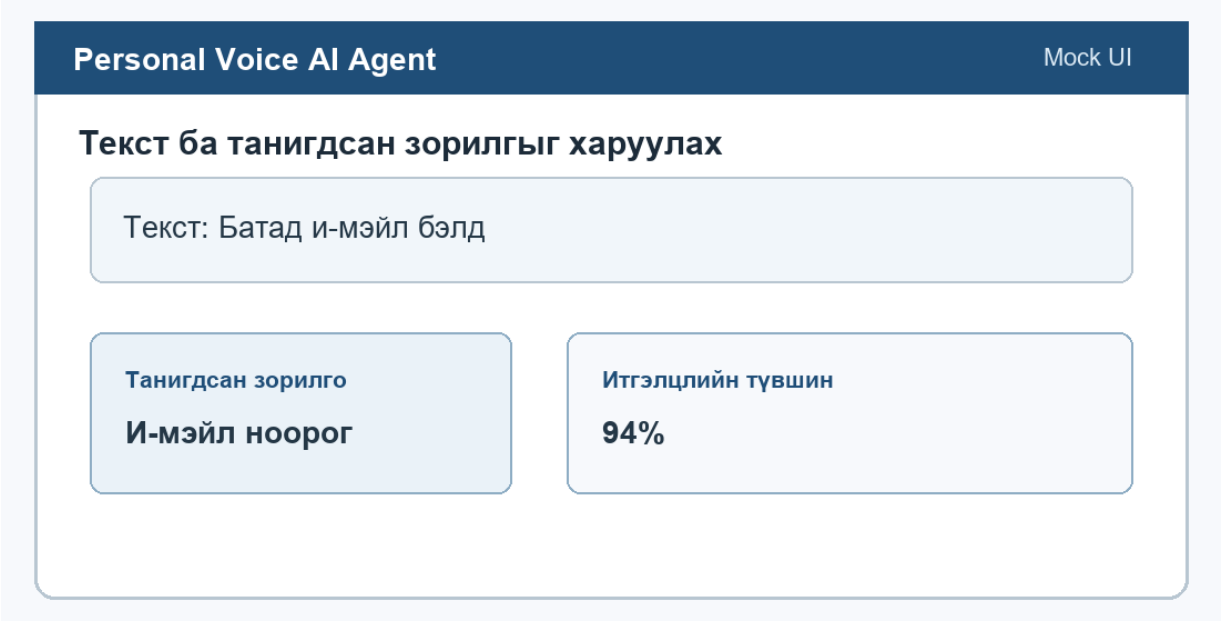
Тестийн ID	Төрөл	Хийх зүйл	Одоогийн нотолгоо
T-FR01-T-FR15	Функциональ	Шаардлага бүрийн мөрөнд заасан алхам, хүлээгдсэн үр дүн.	Горим бэлэн, бодит гүйлт бүртгэгдээгүй
T-NFR01-T-NFR02	Гүйцэтгэл	30-50 давталтад latency болон p95 хэмжих.	Бодит хэмжилт хийгдээгүй
T-NFR03	Аюулгүй байдал	20 бичих үйлдлийн audit логийг шалгах.	Бодит audit лог байхгүй
T-NFR04	Найдвартай байдал	30 удаагийн Calendar давталтад давхар event шалгах.	Бодит туршилт хийгдээгүй
T-NFR05	Хүртээмж	Гарны Tab навигаци, фокусын харагдац шалгах.	Бодит туршилт хийгдээгүй

6 Загвар интерфейсийн зургууд

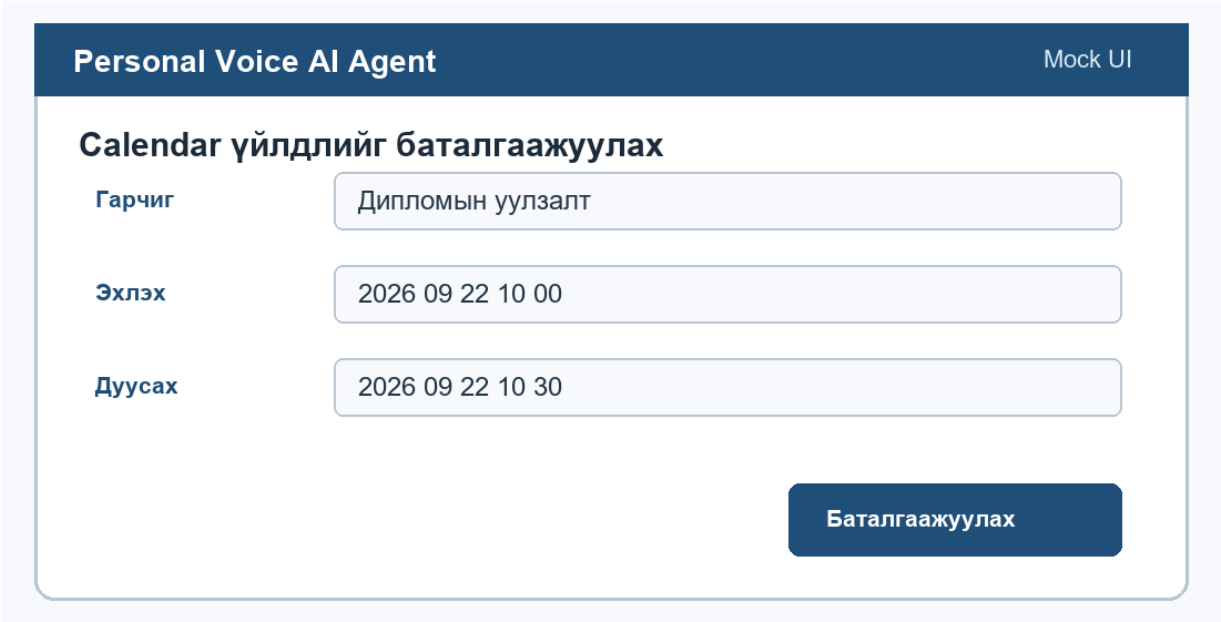
Дараах таван зураг нь хүлээн зөвшөөрөх шалгуурыг тайлбарлах зориулалттай загвар интерфейсийн зураг юм. Эдгээр нь бодит системээс авсан screenshot биш бөгөөд хөгжүүлэлт дууссаны дараах нотолгоог орлохгүй.



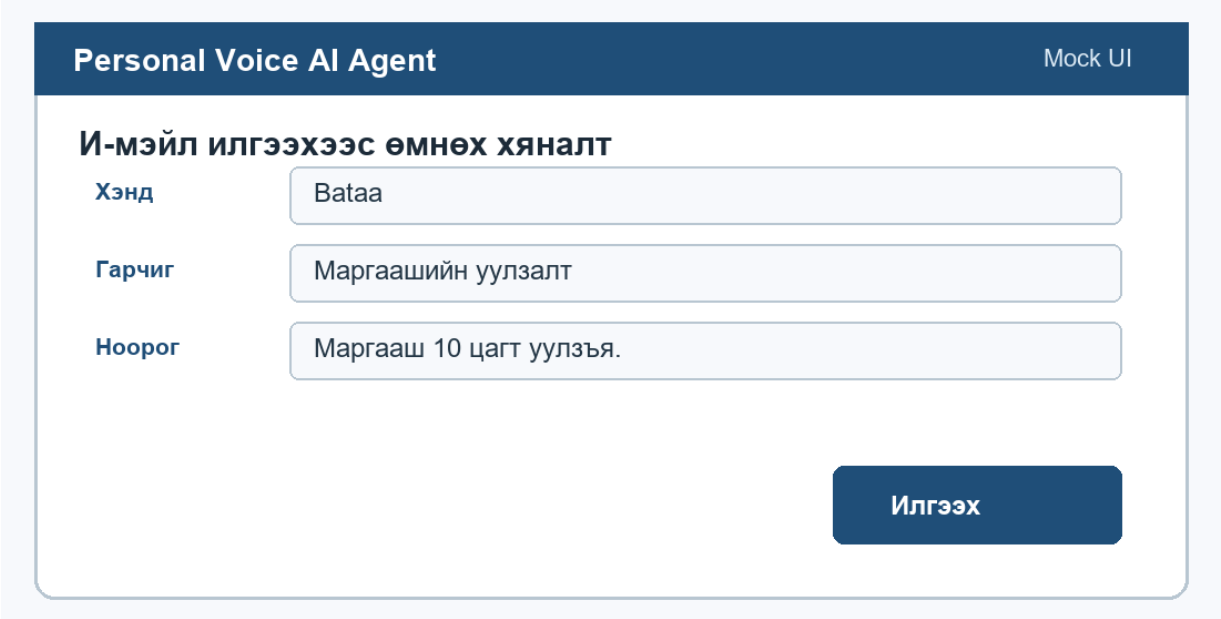
Зураг 1. FR-01: Дуут команд хүлээн авах. Загвар UI



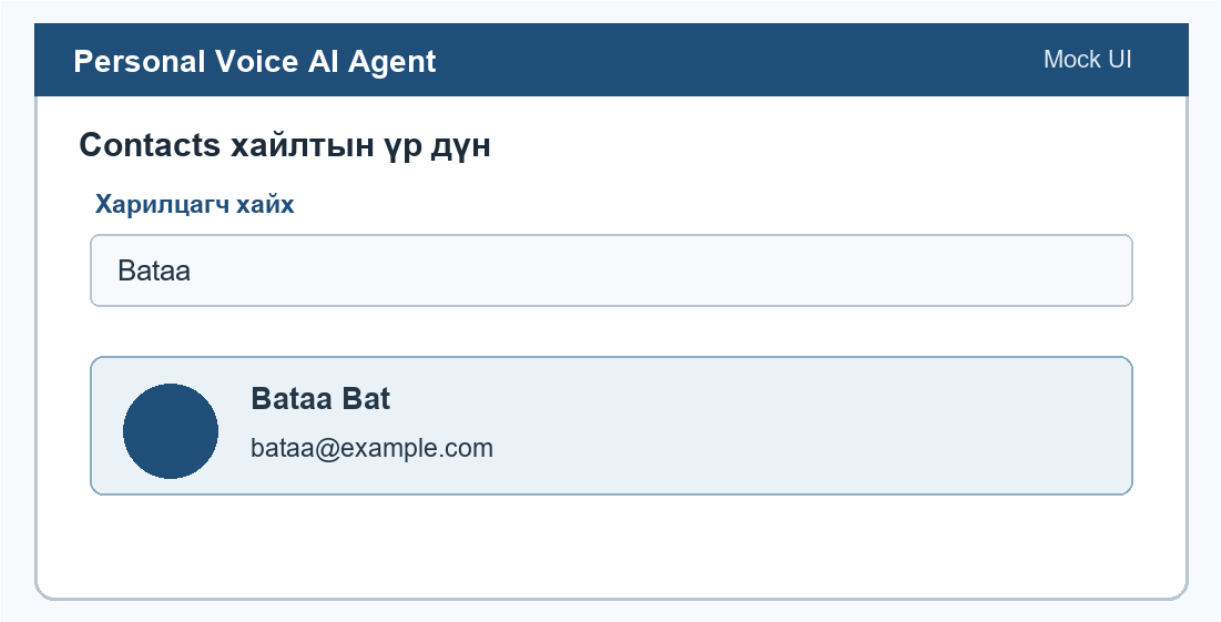
Зураг 2. FR-03: Текст ба танигдсан зорилгыг харуулах. Загвар UI



Зураг 3. FR-05: Calendar үйлдлийг баталгаажуулах. Загвар UI



Зураг 4. FR-10: И-мэйл илгээхээс өмнөх хяналт. Загвар UI



Зураг 5. FR-12: Contacts хайлтын үр дүн. Загвар UI

7 Хүн ба AI харьцуулалт Use Verify Cite

AI-ийн эхний саналуудыг тодорхойлолтын чанарын шалгалтад ашиглав. Доорх “AI эхний санал” нь энэ баримт бичгийг бэлтгэх явцад гарсан candidate текст юм; үүнийг GPT-4 эсвэл Claude-ийн бодит гаралт гэж зарлахгүй. Хүний засвар нь хоёрдмол утга, хэмжигдэх босгогүй байдал, NFR-ийн ангиллын алдааг зассан.

№	AI эхний санал	Илэрсэн зөрчил	Хүний засвар v1.0
1	“Систем команд боловсруулж Calendar-д ажиллана.”	Ямар талбар, ямар үе шат, ямар баталгаажуулалт хэрэгтэй нь тодорхойгүй.	FR-04 ба FR-05 болгон салгаж, гарчиг-огноо-цагийн талбар болон заавал баталгаажуулах шийдвэрийг тодорхойлсон.
2	“Систем хурдан хариулах ёстой.”	Хэмжигдэх хязгаар, хэмжих нөхцөл, шалгах арга дутуу.	NFR-02: гаднын API-г хассан дотоод урсгал p95 <= 500 мс; 50 командын ачааллын тестээр шалгана.
3	“Систем аюулгүй байх ёстой.”	Аюулгүй байдал ерөнхий үг болсон; OAuth ба хэрэглэгчийн зөвшөөрлийн нотолгоо дутуу.	NFR-03: 20 бичих үйлдлийн 100 хувь OAuth зөвшөөрөл, ил тод баталгаажуулалтын audit тэмдэглэлтэй байна.

Use: AI-гаар хувилбар гаргуулсан. Verify: чухал мэдээлэл эхэндээ байгаа эсэх, хэмжигдэх босго, туршилтын горим, ангиллыг шалгасан. Cite: Шаардлагын үндэслэл нь Week 03 handout болон уг handout-д заасан Bhatti, Chinchilla-ийн бүлгүүдэд тулгуурлана.

8 Peer review ба хувилбарын бүртгэл

Peer review бодитоор хийгдсэн гэх нотолгоо, reviewer-ийн нэр, Confluence comment энэ ажилд өгөөгүй. Иймээс доорх хэсэг нь fake сэтгэгдэл агуулахгүй; багийн бодит санал авсны дараа бөглөх бүртгэл болно.

Хувилбар	Төлөв	v0.9-с ялгаа	Нотолгоо
v0.9	Анхны шаардлагын ноорог	20 шаардлагын анхны томьёолол, тестийн санаа	Эхний зохиогчийн ноорог
v1.0	Нягталсан SRS	Тэргүүлэх зэрэглэл, 15 FR-ийн горим, 5 NFR-ийн хэмжигдэх босго, 5 mock UI, AI-ийн 3 засвар нэмсэн	Энэ баримт бичиг

№	Reviewer	Сэтгэгдэл	Хариу ба үндэслэл	Төлөв
1	Бодит peer баг / нэр ороогүй	Бодит comment ороогүй	Бодит саналыг Confluence-д бичиж, шийдвэр ба үндэслэлийг нөхнө.	Хүлээгдэж байна
2	Бодит peer баг / нэр ороогүй	Бодит comment ороогүй	Бодит саналыг Confluence-д бичиж, шийдвэр ба үндэслэлийг нөхнө.	Хүлээгдэж байна
3	Бодит peer баг / нэр ороогүй	Бодит comment ороогүй	Бодит саналыг Confluence-д бичиж, шийдвэр ба үндэслэлийг нөхнө.	Хүлээгдэж байна

9 UE 3 Corg ly дасгал

Нөхцөл: Charlotte нь Pet Translation API-ийн Getting Started баримт бичгийг бичиж байна. Доорх FR бүр үр дүнгээ шууд эхэнд нь өгч, дараа нь шалгах мэдээлэлтэй байна.

ID	Товч, ашиглахад хялбар FR	Шалгах горим
C-FR-01	Getting Started хуудас нь API-ийн base URL болон шаардлагатай authentication token-ийг эхний алхамд шууд харуулна.	Хуудсыг шинээр нээж, base URL ба token-ийн урьдчилсан нөхцөл эхний дэлгэцэнд байгаа эсэхийг шалгана.
C-FR-02	Getting Started хуудас нь нэг pet текстийг орчуулах бүрэн хүсэлтийн жишээг харуулна.	Жишээ хүсэлт дэх method, endpoint, header, body дөрөв байгаа эсэхийг шалгана.
C-FR-03	Getting Started хуудас нь амжилттай хариултын жишээ болон орчуулсан текстийн талбарыг харуулна.	Жишээ хариултад status ба орчуулгын талбар тэмдэглэгдсэнийг шалгана.
C-FR-04	Getting Started хуудас нь хүчингүй token болон буруу хүсэлтийн алдааг засах дараагийн алхмыг харуулна.	401 болон 400 алдааны жишээ тус бүрт хийх тодорхой алхам буй эсэхийг шалгана.
C-FR-05	Getting Started хуудас нь хэрэглэгч амжилтыг 1 алхмаар баталгаажуулах командыг өгнө.	Командыг тест орчинд ажиллуулж, амжилтын хариулттай таарч буйг шалгана.

9.1 AI хувилбарын зөрчил ба засвар

№	AI alternative candidate	Bhatti зарчим зөрчсөн нь	Хүний requirement diff
1	“Before you begin, learn the history and concepts of translation APIs ...”	Товч биш; хэрэгжүүлэх эхний алхмыг хойшлуулсан.	C-FR-01 base URL, token-ийг шууд эхний алхамд гаргасан.
2	“Use a request that is correctly configured with suitable data.”	Ашиглахад бэрх; method, endpoint, header, body тодорхойгүй.	C-FR-02 бүрэн, хуулж ажиллуулах хүсэлтийн бүтцийг шаардана.
3	“If something goes wrong, inspect the documentation and try again.”	Дараагийн үйлдэл тодорхойгүй; 400/401-д хэрэглэгчийг чиглүүлэхгүй.	C-FR-04 алдааны код бүрт засах алхмыг шууд заасан.

9.2 Нэг хуудасны эргэцүүлэл

Энэ дасгалын гол санаа нь requirement-ийг шалгах логикоор биш, хэрэглэгчийн авах үр дүнгээр эхлүүлэхэд оршлоо. Corg.ly-ийн нөхцөлд хэрэглэгч анхны амжилттай API дуудлагыг аль болох хурдан хийхийг хүснэ. Тиймээс base URL, authentication, бүрэн request, response, error-ийн засвар, амжилтыг шалгах арга гэсэн дараалал нь хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээллийг шууд урд нь тавьж байна.

AI-ийн alternative candidate-ууд харьцангуй цэвэр өгүүлбэр мэт боловч илүүц тайлбар, ерөнхий үг, тодорхой бус дараагийн алхам агуулж байв. “Зөв тохируулсан хүсэлт” эсвэл “баримт бичгийг шалга” гэсэн хэллэг нь шинэ хэрэглэгчид яг юу хийхийг заахгүй. Хүний засварын дараа requirement бүрийг code, UI эсвэл жишээ request-тэй холбож шалгах боломжтой болсон. Ийм шүүлт нь AI-г текстийн эхлэл гаргах хэрэгсэл болгон ашиглаж болох ч эцсийн шаардлагын хариуцлага хүний талд үлддгийг харуулж байна.

10 Definition of Done ба Agile тэмдэглэл

DoD шалгуур	Төлөв	Нотолгоо
SRS v1.0 workspace-д нийтлэгдсэн	Бэлэн	Энэ Word баримт
Human-vs-AI харьцуулалтын хүснэгт оруулсан	Бэлэн	7-р хэсэг
Peer review: 3 comment шийдвэрлэсэн	Хүлээгдэж байгаа	Бодит peer comment шаардлагатай
Шаардлагын 80 хувь туршилтаар батлагдсан	Хүлээгдэж байгаа	Бодит тестийн тайлан шаардлагатай

DoD шалгуур	Төлөв	Нотолгоо
M3 mandatory milestone бүрэн хангагдсан	Хэсэгчлэн	Peer review ба тестийн нотолгоо дутуу

10.1 Daily standup

Асуулт	Төслийн баримт бичгийн хариу
Өнөөдөр хэдэн FR/NFR бичсэн бэ?	Зорилт: 3 FR + 1 NFR. Эцсийн SRS: 15 FR + 5 NFR.
AI prompt-оо зассан уу?	Тийм. Тодорхойгүй, хэмжигдэхгүй текстийг requirement, test procedure, boundary болгож задласан.
Хамгийн том gap хаана байна?	Pass/Fail босгын бодит хэмжилт, бодит peer review comment ба ишлэлийн нотолгоо.

10.2 Sprint retrospective

Review comment бодитоор ирсний дараа зөвхөн шаардлагын хэлбэрийг биш, шалгуур ба туршилтын давтагдах боломжийг шүүнэ. Use-Verify-Cite урсгалд хамгийн үр дүнтэй алхам нь AI-ийн ерөнхий саналд хэмжигдэх хил, үйлдлийн эзэн, баталгаажуулах шийдвэр нэмэх явдал байв. Дараагийн спринтэд peer review-ийг сүүлд нь бус эхний ноорог гармагц төлөвлөх шаардлагатай.

11 Бичгэн эргэцүүлэл

11.1 Bhatti-гийн ямар ойлголт өмнөх дадлыг хамгийн их өөрчилсөн бэ?

Bhatti-ийн 3-р бүлгийн 58-р хуудсан дахь “хамгийн чухал мэдээллээ эхэнд нь хэл” гэсэн ойлголт хамгийн их сорилт болсон. Өмнө нь requirement-ийг тайлбар, нөхцөл, хэрэгжүүлэх санаагаар урт эхлүүлж болох байсан. Харин энэ SRS-д “Систем нь ...” гэсэн үр дүнг түрүүлж тавьж, дараа нь acceptance criteria болон тестийн алхмыг салгасан. Ингэснээр уншигч эхлээд юу хүргэгдэхийг, дараа нь хэрхэн батлахыг хурдан ялгана.

11.2 Chinchilla-гийн ямар ойлголтыг W16 ба түүнээс цааш үргэлжлүүлэх вэ?

Chinchilla-ийн 9-р бүлгийн 123-р хуудсанд дурдсан генератив AI-гаар баримт бичгийн эхний хувилбар гаргах санааг үргэлжлүүлэн ашиглана. Гэхдээ AI-ийн текстийг эцсийн баримт гэж хүлээж авахгүй. Энэ ажлын адил тодорхой бус үг, хэмжигдэхгүй NFR, шалгах аргагүй шаардлагыг хүний хяналтаар засах нь чухал. AI нь бүтэц, санааны хувилбар гаргах давуу талтай боловч specification-ийн хил болон хариуцлагыг хүн тогтооно.

11.3 Номын зөвлөмж ба бодит практикийн хамгийн том зөрүү хаана байна?

Хамгийн том зөрүү нь peer review болон туршилтын нотолгоонд харагдаж байна. Номын зөвлөмжөөр шаардлага тодорхой болмогц peer feedback, хувилбарын ялгаа, pass/fail хэмжилт тасралтгүй бүртгэгдэх ёстой. Харин бодит ажлын үед эхлээд requirement-ийг хурдан бүрдүүлэх сонирхол давамгайлж, peer review болон тестийн бодит баримт дараа нь хоцрох эрсдэлтэй. Тиймээс энэ баримт бичиг бодит нотолгоо байхгүй хэсгийг “бэлэн” гэж тэмдэглээгүй бөгөөд дараагийн спринтэд эдгээрийг нөхөхийг ажил болгон үлдээж байна.